P2 – Allgemeine Exponentialfunktion

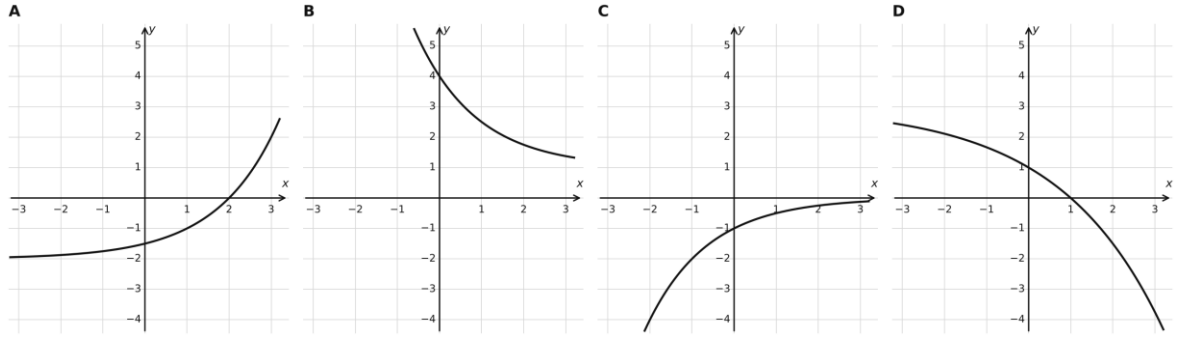
Hilfsmittel: ohne Taschenrechner lösbar · Bearbeitungszeit ca. 15 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Graphen zuordnen **3 P**

Gegeben sind fünf Funktionen:

$f(x) = 3 \cdot 0{,}5^x + 1$ $\quad g(x) = -2 \cdot 1{,}5^x + 3$ $\quad h(x) = 0{,}5 \cdot 2^x - 2$

$k(x) = -0{,}5^x$ $\quad m(x) = 3 \cdot 2^x + 1$



a) **Ordne** jedem der Graphen A bis D die passende Funktion **zu**. *(2 P · AFB I)*

b) Eine Funktion bleibt übrig. **Begründe**, warum sie zu keinem Graphen passt, obwohl ihr Graph dieselbe Asymptote und denselben Schnittpunkt mit der y-Achse hat wie einer der Graphen. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Eigenschaften angeben **2 P**

Gegeben ist die Funktion $f(x) = -3 \cdot 2^x + 5$.

Gib die Asymptote, den Schnittpunkt mit der y-Achse, das Monotonieverhalten und die Wertemenge von f **an**. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Steckbriefe **4 P**

a) **Bestimme** eine Funktion der Form $f(x) = a \cdot b^x + c$, deren Graph **steigt**, die Asymptote $y = 2$ hat und die y-Achse im Punkt $(0|-1)$ schneidet. *(2 P · AFB II)*

b) **Untersuche**, für welche Werte von a und c der Graph von $f(x) = a \cdot b^x + c$ $(a \neq 0)$ **keine** Nullstelle hat. **Begründe** deine Antwort. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.